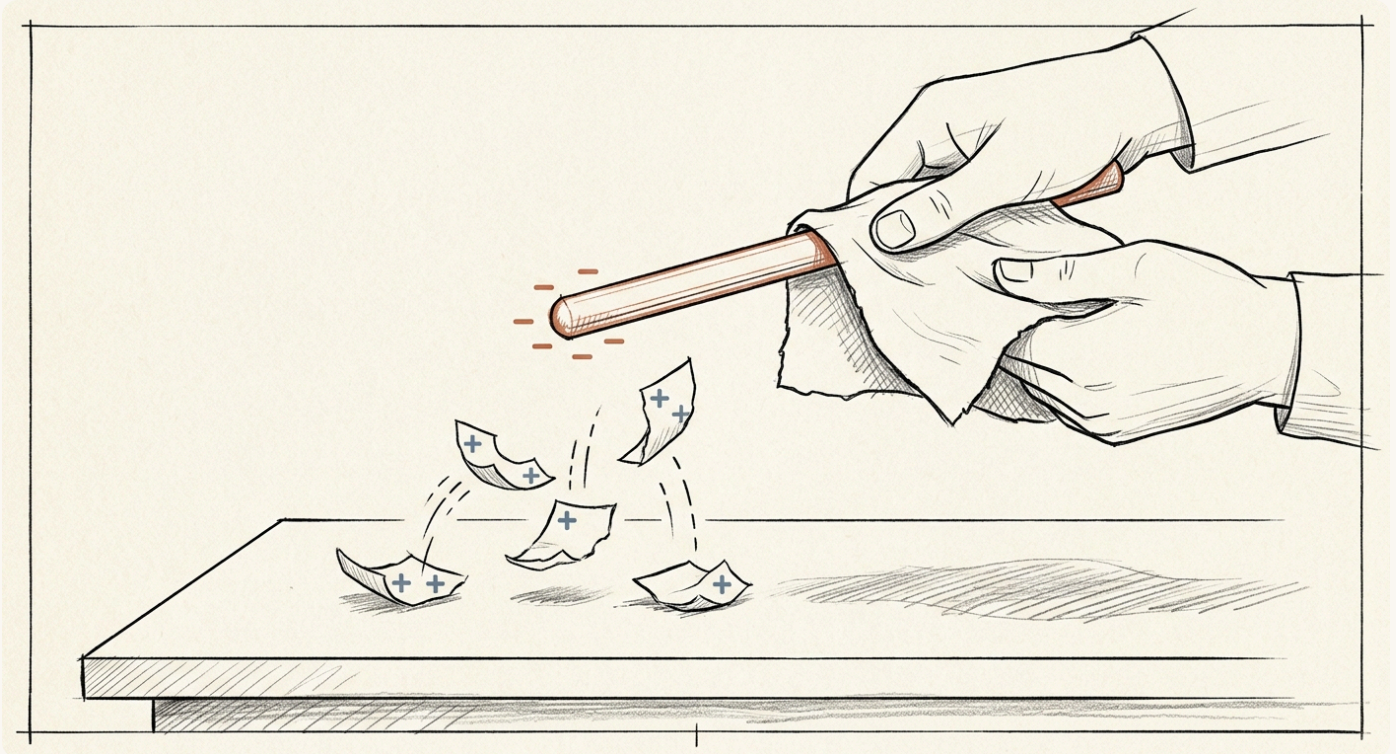


La carica *elettrica*



Strofina una penna di plastica su un maglione di lana e avvicinala a piccoli pezzetti di carta: li vedrai saltare verso la penna. È lo stesso fenomeno, in fondo, dell'ambra strofinata dell'antica Grecia (da cui il termine "elettrico", da *elektron*, ambra in greco): sfregando due materiali, si trasferiscono elettroni dall'uno all'altro, e i due oggetti restano **carichi elettricamente** con cariche di segno opposto.

DUE TIPI DI CARICA

Benjamin Franklin chiamò arbitrariamente **positiva** la carica che rimane sul vetro strofinato con la seta, e **negativa** quella sulla plastica strofinata con la lana. Sappiamo oggi che a muoversi, nella maggior parte dei casi, sono gli elettroni (carica negativa): un oggetto che ne perde diventa positivo, uno che ne acquista diventa negativo. La scelta di

Franklin, fatta prima ancora che si sapesse dell'esistenza dell'elettrone, è rimasta — con qualche piccolo scomodo storico — la convenzione universale.

LEGGE FONDAMENTALE

Cariche dello **stesso segno si respingono**, cariche di **segno opposto si attraggono**.
È il punto di partenza di tutta l'elettrostatica.

LA CARICA È QUANTIZZATA

Ogni carica elettrica osservabile in natura è un multiplo intero della **carica elementare**, quella di un singolo elettrone (o protone, in modulo):

$$e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

Non esiste, nella materia ordinaria, una carica pari a mezzo elettrone: la carica di qualunque oggetto vale sempre $q = n e$, con n intero (positivo, negativo, o zero).

LA CARICA SI CONSERVA

In un sistema isolato, la carica elettrica totale non si crea né si distrugge: si trasferisce soltanto da un corpo all'altro. Strofinando penna e maglione, la carica negativa guadagnata dalla penna è esattamente uguale, in modulo, alla carica positiva rimasta sul maglione — il totale, prima e dopo, resta zero.

I materiali si comportano in modo molto diverso rispetto al trasferimento di carica. Nei **conduttori** (metalli, soprattutto) gli elettroni più esterni sono liberi di muoversi da un atomo all'altro, e la carica si ridistribuisce facilmente su tutto il corpo. Negli **isolanti** (vetro, plastica, gomma, aria secca) gli elettroni restano legati ai propri atomi, e una carica depositata in un punto vi resta localizzata.

1 Esercizio — quanti elettroni?

Un corpo possiede una carica netta $q = -3,2 \times 10^{-9}$ C. Quanti elettroni in eccesso ha rispetto ai protoni? *Traccia:* dividi $|q|$ per la carica elementare e :

$$n = |q|/e = 3,2 \times 10^{-9} / 1,602 \times 10^{-19} \approx 2 \times 10^{10} \text{ elettroni in eccesso.}$$

2 Domanda concettuale — perché il vetro non funziona come una penna

Perché un tergicristallo di plastica si carica facilmente strofinandolo su un tessuto, mentre un cucchiaino di metallo tenuto in mano no, anche se strofinato allo stesso modo? *Traccia:* pensa a cosa succede alla carica trasferita al metallo se questo è tenuto in mano — dove può andare, visto che il corpo umano è a sua volta un conduttore collegato (tramite i piedi) al grande "serbatoio" di carica che è la Terra?

La legge di *Coulomb*

Nel 1785 Charles-Augustin de Coulomb misurò, con una sensibilissima bilancia di torsione, la forza tra due sfere cariche a distanze diverse, trovando una legge che ricorda molto da vicino quella della gravitazione universale di Newton.

LEGGE DI COULOMB

La forza tra due cariche puntiformi q_1 e q_2 , poste a distanza r nel vuoto, ha modulo:

$$F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2} \quad k \approx 8,99 \times 10^9 \frac{\text{N m}^2}{\text{C}^2}$$

La costante k si scrive spesso come $k = 1/(4\pi\epsilon_0)$, dove $\epsilon_0 \approx 8,85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ è la **costante dielettrica del vuoto** — la ritroverai più avanti parlando di condensatori.

ATTRAZIONE O REPULSIONE

La legge di Coulomb dà solo il **modulo** della forza; la direzione è sempre lungo la retta che congiunge le due cariche, e il verso dipende dai segni: **repulsiva** se le cariche hanno lo stesso segno, **attrattiva** se hanno segni opposti. In questo la forza elettrica differisce in modo essenziale dalla gravità, che è sempre e solo attrattiva.

UN CONFRONTO CHE LASCIA SEMPRE STUPITI

Confronta un protone e un elettrone in un atomo di idrogeno: la forza elettrica di Coulomb tra loro è circa 2×10^{39} volte più intensa della forza gravitazionale tra le stesse due particelle. Se la gravità tiene insieme i pianeti e le galassie, è solo perché su scala

cosmica la materia è elettricamente neutra — altrimenti la forza elettrica dominerebbe su tutto, schiacciando ogni altra interazione.

1 Esercizio — forza tra due cariche

Due cariche puntiformi $q_1 = 3 \mu\text{C}$ e $q_2 = -5 \mu\text{C}$ distano $r = 0,2$ m. Calcola modulo e natura (attrattiva/repulsiva) della forza tra loro. *Traccia:*

$F = k |q_1 q_2| / r^2 = 8,99 \times 10^9 \cdot (3 \times 10^{-6})(5 \times 10^{-6}) / 0,04 \approx 3,37$ N, attrattiva (segni opposti).

2 Domanda concettuale — Coulomb e Newton

In che senso la legge di Coulomb e quella di gravitazione di Newton hanno "la stessa forma"? Elenca almeno una somiglianza e una differenza fondamentale. *Traccia:* entrambe dipendono dall'inverso del quadrato della distanza; la differenza principale è che la gravità è sempre attrattiva, la forza elettrica può essere anche repulsiva.

Il campo elettrico e le sue *linee*

La legge di Coulomb descrive un'azione a distanza: due cariche si "sentono" istantaneamente, senza che nulla viaggi fisicamente tra loro. Michael Faraday propose un'idea più fisica e più feconda: ogni carica modifica lo spazio attorno a sé, creando un **campo elettrico** — una proprietà dello spazio stesso, presente anche dove non c'è nessun'altra carica a "sentirlo".

DEFINIZIONE DI CAMPO ELETTRICO

Il campo elettrico in un punto si definisce tramite la forza che agirebbe su una piccola **carica di prova** q_0 (positiva, per convenzione) posta in quel punto:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

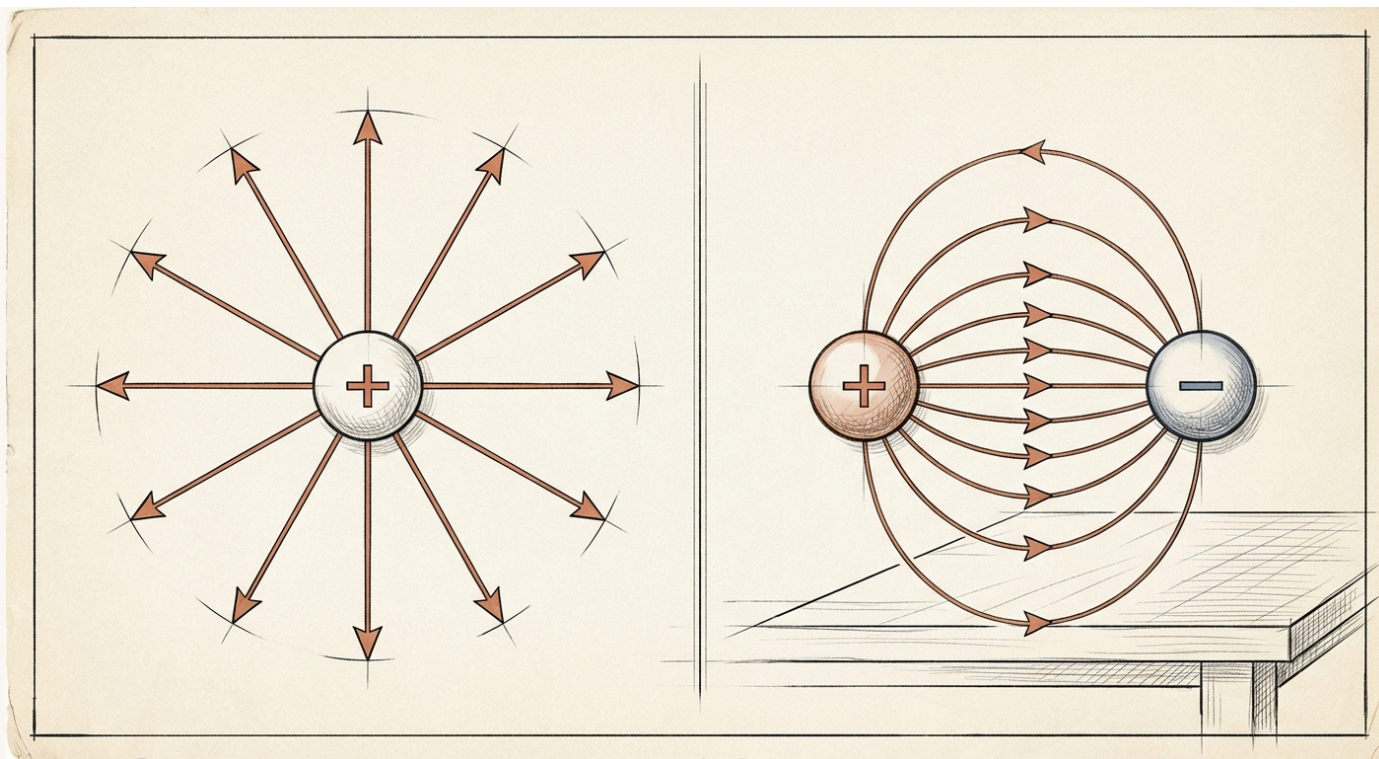
Il campo elettrico si misura in newton su coulomb (N/C), oppure, equivalentemente, in volt su metro (V/m) — un'unità che ritroverai parlando di potenziale.

IL CAMPO DI UNA CARICA PUNTIFORME

Combinando la definizione di campo con la legge di Coulomb, il campo generato da una carica puntiforme Q a distanza r vale:

$$E = k \frac{|Q|}{r^2}$$

diretto radialmente: uscente da Q se $Q > 0$, entrante verso Q se $Q < 0$.



LE LINEE DI CAMPO – REGOLE PER DISEGNARLE

- Escono dalle cariche positive, entrano in quelle negative (o vanno all'infinito, se la carica è isolata);
- La **densità** delle linee in una regione è proporzionale all'intensità del campo lì: linee fitte = campo forte, linee rade = campo debole;
- In ogni punto, il campo è tangente alla linea che vi passa;
- Due linee di campo **non si incrociano mai** — se lo facessero, nel punto d'incrocio il campo avrebbe due direzioni diverse contemporaneamente, il che non ha senso.

1 Esercizio — campo di una carica puntiforme

Calcola il campo elettrico generato da una carica $Q = 2 \mu\text{C}$ a una distanza $r = 0,1 \text{ m}$.

Traccia: $E = kQ/r^2 = 8,99 \times 10^9 \cdot 2 \times 10^{-6} / 0,01 \approx 1,8 \times 10^6 \text{ N/C}$.

2 Domanda concettuale — dentro un campo

Un elettrone viene lasciato libero in una regione dove il campo elettrico vale $E = 500 \text{ N/C}$, uniforme e diretto verso destra. In che direzione accelera l'elettrone? Traccia: la

forza su una carica è $\vec{F} = q\vec{E}$; poiché la carica dell'elettrone è negativa, la forza (e quindi l'accelerazione) ha verso *opposto* a $\vec{E}$ — l'elettrone accelera verso sinistra.

Più cariche insieme: il campo del *dipolo*

Cosa succede quando più cariche agiscono insieme sullo stesso punto dello spazio? La risposta, sperimentalmente verificata, è la più semplice possibile.

PRINCIPIO DI SOVRAPPOSIZIONE

Il campo elettrico totale generato da un insieme di cariche è la **somma vettoriale** dei campi che ciascuna carica genererebbe da sola, come se le altre non ci fossero:

$$\vec{E}_{tot} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \dots$$

Ogni carica "ignora" le altre nel produrre il proprio campo; è solo *dopo*, sommando vettorialmente i contributi, che si ottiene l'effetto complessivo. È lo stesso principio che vale per le forze in meccanica.

UN CASO IMPORTANTE – IL DIPOLO ELETTRICO

Una coppia di cariche uguali e opposte, $+q$ e $-q$, separate da una piccola distanza d , si chiama **dipolo elettrico** ed è caratterizzata dal **momento di dipolo**:

$$\vec{p} = q \vec{d}$$

diretto dalla carica negativa verso quella positiva. Molte molecole (l'acqua, per esempio) si comportano come piccoli dipoli elettrici permanenti, ed è proprio questo a spiegare molte delle loro proprietà chimiche e fisiche, dalla tensione superficiale alla capacità di sciogliere i sali.

A grande distanza rispetto a d , il campo del dipolo si indebolisce molto più rapidamente (come $1/r^3$) di quello di una singola carica puntiforme (che va come $1/r^2$): le due cariche, viste da lontano, "quasi" si annullano a vicenda, e resta solo un effetto residuo, tanto più debole quanto più ci si allontana.

1 Esercizio — campo lungo l'asse del dipolo

Due cariche $+4\mu\text{C}$ e $-4\mu\text{C}$ distano 2 cm. Un punto P si trova sulla retta che le congiunge, a 10 cm dalla carica positiva (quindi a 12 cm da quella negativa), dalla parte opposta rispetto alla negativa. Calcola il campo totale in P (solo modulo, sommando algebricamente i due contributi diretti nella stessa direzione). *Traccia:* calcola separatamente $E_+ = kQ/r_+^2$ e $E_- = kQ/r_-^2$ con $r_+ = 0,10$ m e $r_- = 0,12$ m, poi somma i moduli (i due campi puntano nello stesso verso, allontanandosi da + e allontanandosi da... verifica il verso di ciascuno prima di sommare).

2 Domanda concettuale — perché l'acqua è un buon solvente

La molecola d'acqua è un dipolo elettrico permanente. Come pensi che questo aiuti a "sciogliere" un cristallo di sale (NaCl), fatto di ioni Na^+ e Cl^- tenuti insieme dall'attrazione elettrica? *Traccia:* pensa a come le molecole d'acqua, orientando il proprio dipolo, possono circondare e "isolare" elettricamente ciascuno ione dal resto del cristallo.

Il flusso e il *teorema di Gauss*

Per distribuzioni di carica semplici e simmetriche (una sfera, un filo, un piano) esiste una scorciatoia molto più rapida della somma diretta di tanti campi puntiformi: il teorema di Gauss.

IL FLUSSO DEL CAMPO ELETTRICO

Immagina una superficie chiusa immaginaria (una "scatola" di forma qualsiasi) immersa nel campo. Il **flusso** $\Phi(\vec{E})$ attraverso quella superficie misura, intuitivamente, quante linee di campo la attraversano nel complesso, contate col segno (uscenti positive, entranti negative).

TEOREMA DI GAUSS

$$\Phi(\vec{E}) = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$$

Il flusso attraverso una qualunque superficie chiusa dipende **solo** dalla carica netta racchiusa all'interno — non da come è distribuita, non dalla forma della superficie scelta, non dalle cariche esterne (il loro contributo netto è sempre nullo, perché ogni linea che entra prima o poi esce di nuovo).

UN ESEMPIO CHE VALE LA PENA VEDERE – LA SFERA CARICA

Una sfera di raggio R porta una carica Q distribuita uniformemente. Scegliendo come superficie di Gauss una sfera concentrica di raggio $r > R$ (dove, per simmetria, E è costante in modulo su tutta la superficie), si trova:

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0} \Rightarrow E = k \frac{Q}{r^2}$$

Esattamente la legge di Coulomb, come se tutta la carica fosse concentrata in un punto al centro! Questo vale per *qualunque* distribuzione a simmetria sferica, non solo per una carica puntiforme — è uno dei tanti motivi per cui il teorema di Gauss è così utile.

1 Domanda concettuale — cariche fuori dalla superficie

Una superficie chiusa racchiude una carica $Q_1 = +5 \mu C$; una seconda carica $Q_2 = -3 \mu C$ si trova poco fuori dalla superficie. Il flusso attraverso la superficie dipende da Q_2 ? *Traccia:* no — il teorema di Gauss coinvolge solo la carica *interna* alla superficie; ogni linea di campo generata da Q_2 che entra nella superficie deve necessariamente uscirne di nuovo, dando contributo netto nullo al flusso.

2 Esercizio — sfera cava

Una sfera metallica cava, di raggio interno R_1 ed esterno R_2 , porta una carica netta $Q = +10 \mu C$ distribuita sulla sua superficie esterna. Quanto vale il campo elettrico in un punto interno alla cavità (a distanza r)? *Traccia:* qualunque superficie di Gauss sferica scelta all'interno della cavità racchiude carica nulla ($Q_{int} = 0$, perché tutta la carica sta sulla superficie esterna del metallo), quindi $E = 0$ in ogni punto della cavità.

Conduttori in equilibrio *elettrostatico*

Nei conduttori, come i metalli, gli elettroni sono liberi di muoversi. Questo ha conseguenze notevoli — e tutte sorprendentemente eleganti — sulla distribuzione della carica e sul campo elettrico, una volta raggiunto l'**equilibrio elettrostatico** (nessuna carica netta più in movimento).

IL CAMPO INTERNO È NULLO

All'equilibrio, il campo elettrico **all'interno** di un conduttore è sempre zero. Se non lo fosse, gli elettroni liberi continuerebbero a muoversi sotto l'effetto di quel campo — ma per definizione, all'equilibrio, nessuna carica netta è più in moto. La conseguenza logica è una sola: $E_{\text{interno}} = 0$.

LA CARICA STA TUTTA IN SUPERFICIE

Applicando il teorema di Gauss a una superficie appena sotto la superficie reale del conduttore (dove $E = 0$): il flusso è nullo, quindi la carica racchiusa è nulla. L'unico posto dove può stare la carica netta di un conduttore isolato, allora, è la sua **superficie esterna**.

IL CAMPO APPENA FUORI DALLA SUPERFICIE

Subito fuori dalla superficie di un conduttore carico, il campo elettrico è sempre **perpendicolare** alla superficie stessa (se avesse una componente parallela, le cariche libere in superficie si muoverebbero lungo di essa, contraddicendo di nuovo l'equilibrio).

IL POTERE DELLE PUNTE

Nelle zone a curvatura più accentuata (le "punte" di un conduttore), la carica tende ad addensarsi maggiormente, e il campo elettrico appena fuori dalla superficie diventa

localmente molto più intenso. È il principio su cui si basa il **parafulmine**: la punta metallica, concentrando il campo, favorisce l'innesco controllato della scarica prima che possa colpire punti più pericolosi dell'edificio.

LA GABBIA DI FARADAY

Poiché il campo elettrico all'interno di un conduttore cavo è nullo (anche se il conduttore stesso è immerso in un campo esterno molto intenso, come durante un temporale), una struttura metallica chiusa — una **gabbia di Faraday** — protegge tutto ciò che sta al suo interno da qualunque campo elettrico esterno statico. È il motivo per cui un'automobile (la sua carrozzeria metallica) è uno dei posti relativamente più sicuri in cui trovarsi durante un temporale con fulmini.

1 Domanda concettuale — la cavità nel conduttore

Un conduttore carico ha una cavità vuota al suo interno, senza cariche dentro la cavità. Quanto vale il campo elettrico in un punto qualsiasi della cavità? *Traccia*: applica lo stesso ragionamento con Gauss visto nella scheda precedente — nessuna carica interna alla cavità implica campo nullo al suo interno, indipendentemente da quanto sia intenso il campo esterno al conduttore.

2 Esercizio — punta e sfera a confronto

Uno stesso conduttore ha una zona quasi piatta e una zona a punta molto acuta, entrambe cariche allo stesso potenziale. In quale delle due zone ti aspetti un campo elettrico più intenso appena all'esterno? Motiva la risposta collegandola alla densità di carica superficiale. *Traccia*: la carica tende ad addensarsi dove il raggio di curvatura è minore (le punte); una densità di carica superficiale maggiore produce, localmente, un campo più intenso appena fuori dalla superficie.

Energia potenziale *elettrica*

Come la forza gravitazionale, anche la forza elettrica è **conservativa**: il lavoro che compie spostando una carica da un punto a un altro non dipende dal percorso seguito, ma solo dai punti di partenza e arrivo. Questo permette di associare al campo elettrico un'energia potenziale, esattamente come si fa in meccanica con la gravità.

ENERGIA POTENZIALE DI DUE CARICHE PUNTIFORMI

Per due cariche puntiformi q_1 e q_2 a distanza r , l'energia potenziale elettrica del sistema vale:

$$U = k \frac{q_1 q_2}{r}$$

A differenza della gravità (dove U è sempre negativa), qui il segno di U dipende dai segni delle due cariche: positivo se sono concordi (repulsione: serve energia per avvicinarle), negativo se sono discordi (attrazione: l'energia diminuisce avvicinandole, come una palla che rotola in una buca).

LAVORO E VARIAZIONE DI ENERGIA POTENZIALE

Come sempre in un campo conservativo, il lavoro compiuto dalla forza elettrica per spostare una carica è uguale, cambiato di segno, alla variazione di energia potenziale:

$$L_{A \rightarrow B} = -\Delta U = U_A - U_B$$

Se la carica si muove "spontaneamente" verso una configurazione a energia più bassa (come un corpo che cade), il campo compie lavoro positivo su di essa.

1 Esercizio — energia di due cariche

Due cariche $q_1 = 4 \mu\text{C}$ e $q_2 = -2 \mu\text{C}$ si trovano a distanza $r = 0,05$ m. Calcola l'energia potenziale elettrica del sistema. *Traccia:*

$U = k q_1 q_2 / r = 8,99 \times 10^9 \cdot (4 \times 10^{-6})(-2 \times 10^{-6}) / 0,05 \approx -1,44$ J. Il segno negativo è coerente con cariche di segno opposto (configurazione attrattiva).

2 Domanda concettuale — segno dell'energia

Perché ha senso che l'energia potenziale di due cariche dello stesso segno sia sempre positiva, mentre quella di due cariche di segno opposto sia sempre negativa? *Traccia:* pensa al lavoro necessario per portare le due cariche dall'infinito (dove per convenzione $U = 0$) alla distanza r : se si respingono, serve lavoro positivo dall'esterno (energia immagazzinata, positiva); se si attraggono, il campo stesso compie lavoro positivo avvicinandole (l'energia diminuisce, diventa negativa).

Il potenziale *elettrico*

Così come il campo elettrico $\vec{E}$ è la forza "per unità di carica di prova", il **potenziale elettrico** V è l'energia potenziale "per unità di carica di prova" — una grandezza che, come il campo, descrive lo spazio attorno alle cariche indipendentemente da quale carica venga poi effettivamente collocata lì.

DEFINIZIONE

$$V = \frac{U}{q_0}$$

Il potenziale si misura in **volt** (V), dove $1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$. Per una carica puntiforme Q , a distanza r :

$$V = k \frac{Q}{r}$$

DIFFERENZA DI POTENZIALE (D.D.P.)

Ciò che conta fisicamente, quasi sempre, è la **differenza** di potenziale tra due punti, non il valore assoluto (che dipende da dove si sceglie $V = 0$, di solito all'infinito o a terra):

$$\Delta V = V_B - V_A = -\frac{L_{A \rightarrow B}}{q_0}$$

Una pila da **1,5 V**, per esempio, mantiene tra i suoi due poli una d.d.p. costante di **1,5 V** — è il "dislivello elettrico" che spinge le cariche a muoversi in un circuito, esattamente come

un dislivello di quota spinge l'acqua a scorrere.

SUPERFICI EQUIPOTENZIALI

L'insieme dei punti a potenziale costante forma una **superficie equipotenziale**. Due proprietà utili da ricordare: le superfici equipotenziali sono sempre **perpendicolari** alle linee di campo elettrico (perché il campo, in ogni punto, indica la direzione di massima variazione del potenziale), e nessun lavoro viene compiuto spostando una carica *lungo* una superficie equipotenziale.

CAMPO UNIFORME: LA RELAZIONE PIÙ USATA IN PRATICA

Nel caso particolare (ma molto frequente, per esempio tra le armature di un condensatore piano) di un campo elettrico uniforme, la relazione tra campo e potenziale si semplifica in:

$$E = \frac{\Delta V}{d}$$

dove d è la distanza, misurata lungo la direzione del campo, tra le due superfici equipotenziali considerate. Questa è la formula che userai più spesso nella scheda successiva.

1 Esercizio — potenziale di una carica puntiforme

Calcola il potenziale generato da una carica $Q = 5 \mu C$ a una distanza $r = 0,3$ m.

Traccia: $V = kQ/r = 8,99 \times 10^9 \cdot 5 \times 10^{-6} / 0,3 \approx 1,5 \times 10^5$ V.

2 Esercizio — campo uniforme tra due piastre

Tra due piastre parallele, distanti $d = 1$ cm, è applicata una d.d.p. di 200 V. Calcola l'intensità del campo elettrico uniforme tra le piastre. *Traccia:*

$$E = \Delta V/d = 200/0,01 = 2 \times 10^4 \text{ V/m.}$$

Condensatori e *capacità*

Un **condensatore** è un dispositivo formato da due conduttori (le **armature**), separati da un isolante, capace di immagazzinare carica elettrica — e, con essa, energia. Si trova, in una forma o nell'altra, in praticamente ogni circuito elettronico che usi ogni giorno.

CAPACITÀ ELETTRICA

Caricando le due armature con cariche uguali e opposte $+Q$ e $-Q$, si stabilisce tra loro una differenza di potenziale V . Il rapporto tra la carica accumulata e la d.d.p. è una costante che dipende solo dalla geometria del condensatore, chiamata **capacità**:

$$C = \frac{Q}{V}$$

misurata in **farad** (F), dove $1 \text{ F} = 1 \text{ C/V}$ — un'unità enorme nella pratica: la maggior parte dei condensatori reali si misura in microfarad (μF) o addirittura picofarad (pF).

IL CONDENSATORE PIANO

Per un condensatore a facce piane parallele, di area A ciascuna e distanza d tra le armature (nel vuoto):

$$C = \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

La capacità cresce con l'area delle armature (più spazio per "ospitare" carica) e diminuisce con la distanza tra loro (armature più vicine si "sentono" di più, per lo stesso Q la d.d.p. risultante è minore).

Caricare un condensatore richiede lavoro (bisogna "spingere" via via più carica contro una d.d.p. crescente), lavoro che resta immagazzinato come energia potenziale elettrica nel campo tra le armature:

$$U = \frac{1}{2} C V^2$$

DOVE SI INCONTRANO, NELLA VITA REALE

I condensatori accendono il flash di una vecchia fotocamera (caricandosi lentamente da una batteria debole, poi scaricandosi in una frazione di secondo per produrre un lampo di luce intenso), fanno funzionare i defibrillatori (che devono erogare un impulso di corrente molto intenso in pochi millisecondi), stabilizzano l'alimentazione di quasi ogni scheda elettronica, e — nella loro forma più miniaturizzata — costituiscono le celle di memoria delle RAM dinamiche dei computer.

1 Esercizio — condensatore piano

Un condensatore piano ha armature di area $A = 0,02 \text{ m}^2$, distanti $d = 1 \text{ mm}$, nel vuoto. Calcola la capacità, poi la carica accumulata se viene caricato a $V = 100 \text{ V}$.

Traccia: $C = \epsilon_0 A/d = 8,85 \times 10^{-12} \cdot 0,02/0,001 \approx 1,77 \times 10^{-10} \text{ F} = 177 \text{ pF}$;

$Q = CV \approx 1,77 \times 10^{-8} \text{ C}$.

2 Esercizio — energia immagazzinata

Usando i dati dell'esercizio precedente ($C \approx 177 \text{ pF}$, $V = 100 \text{ V}$), calcola l'energia immagazzinata nel condensatore. *Traccia:*

$U = \frac{1}{2} CV^2 \approx 0,5 \cdot 1,77 \times 10^{-10} \cdot 10^4 \approx 8,85 \times 10^{-7} \text{ J}$.